HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

HỆ GỢI Ý (IT4613)



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

HỆ GỢI Ý

ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG GỢI Ý

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Nội dung môn học

- Giới thiệu về Hệ gợi ý
- Gợi ý dựa trên lọc cộng tác: Cơ bản và Các kỹ thuật nâng cao
- Gợi ý dựa trên nội dung
- Gợi ý dựa trên tri thức
- Gợi ý dựa trên phiên
- Kết hợp các kỹ thuật gợi ý
- **Đánh giá hiệu quả đối với hệ gợi ý**
- Ứng dụng kỹ thuật học sâu trong hệ gợi ý: Bài toán gợi ý tin tức
- Ứng dụng kỹ thuật học sâu trong hệ gợi ý: Học tương phản

Đánh giá hệ gợi ý

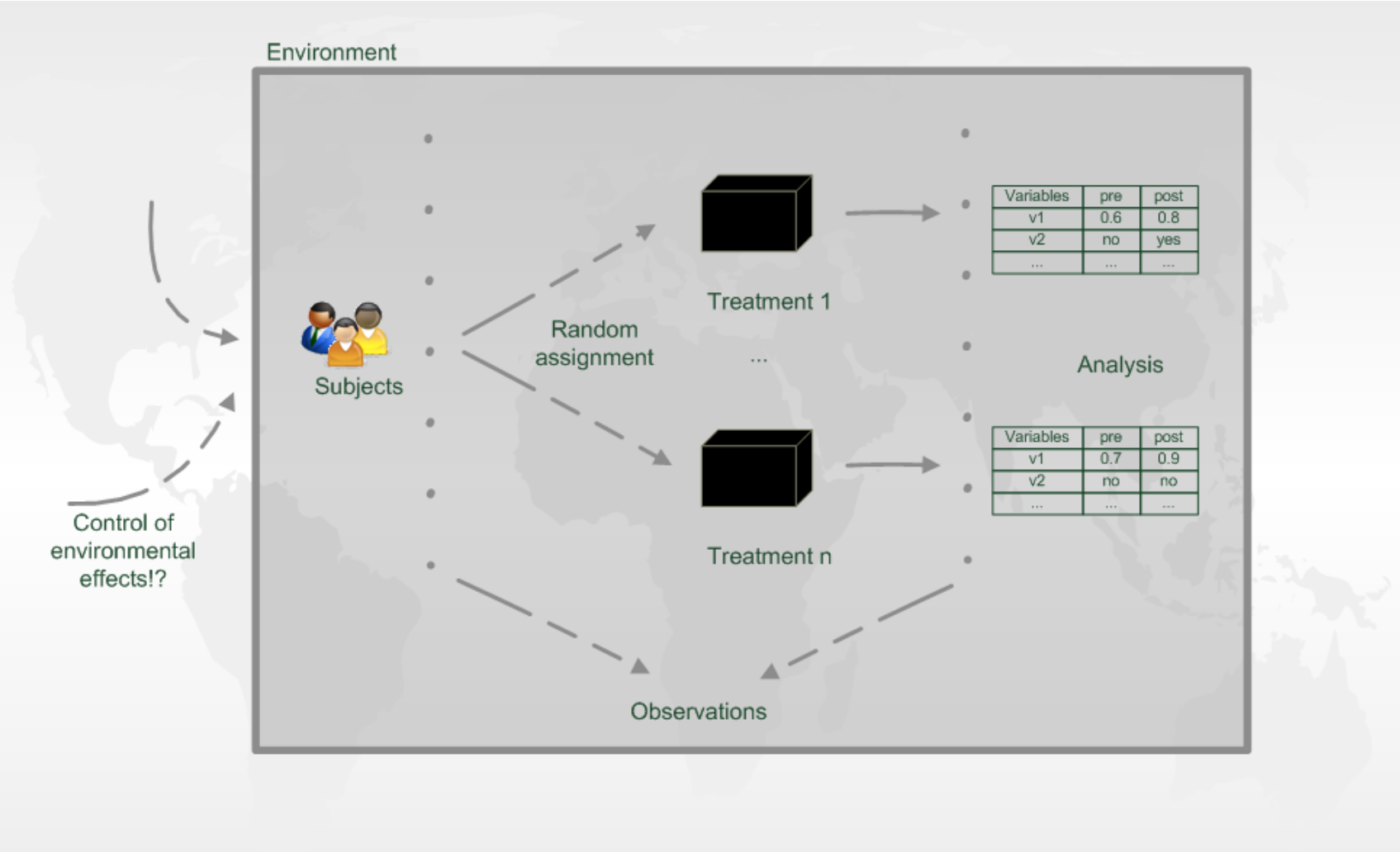
- Có vô số kỹ thuật được đề xuất, nhưng:
  - Cái nào tốt nhất trong một miền ứng dụng cụ thể?
  - Các yếu tố thành công của các kỹ thuật là gì?
  - Phân tích so sánh dựa trên một số tiêu chí tối ưu?
- Câu hỏi nghiên cứu là:
  - Liệu hệ gợi ý có thỏa mãn một số tiêu chí nhất định như: độ chính xác (acc), sự hài lòng của người dùng, thời gian phản hồi, khả năng tìm kiếm, chuyển đổi trực tuyến, nỗ lực tăng cường, ...
  - Liệu khách hàng có thích/ mua sản phẩm được gợi ý?
  - Liệu khách hàng có mua những sản phẩm mà họ vốn không định mua?
  - Liệu họ có hài lòng với đề xuất sau khi mua hàng?

Nghiên cứu thực nghiệm

- Các đặc trưng:
  - Đối tượng của nghiên cứu là ai?
  - Phương pháp nghiên cứu được áp dụng?
  - Bối cảnh thực hiện nghiên cứu?

Đối tượng	Khách hàng online, học sinh - sinh viên, phiên online, máy tính, …
Phương pháp nghiên cứu	Nghiên cứu thực nghiệm, bán thực nghiệm, phi thực nghiệm
Bối cảnh	Phòng thí nghiệm, thế giới thật (thực tế)

Thiết kế thử nghiệm



Đánh giá trong việc truy xuất thông tin

- Ground truth được thiết lập bởi chuyên gia

		Reality	
		Actually Good	Actually Bad
Prediction	Rated Good	True Positive (tp)	False Positive (fp)
	Rated Bad	False Negative (fn)	True Negative (tn)

Tất cả các items được gợi ý

Tất cả items tốt

Các độ đo: Precision và Recall

- Đề xuất được xem như một công việc truy xuất thông tin
  - Truy xuất (gợi ý) tất cả items được sự đoán là "tốt".
- Precision: thước đo tính chính xác, xác định tỉ lệ phần có liên quan được truy xuất trên tổng số được truy xuất.
  - VD. Tỷ lệ các bộ phim được đề xuất là thực sự được quan tâm

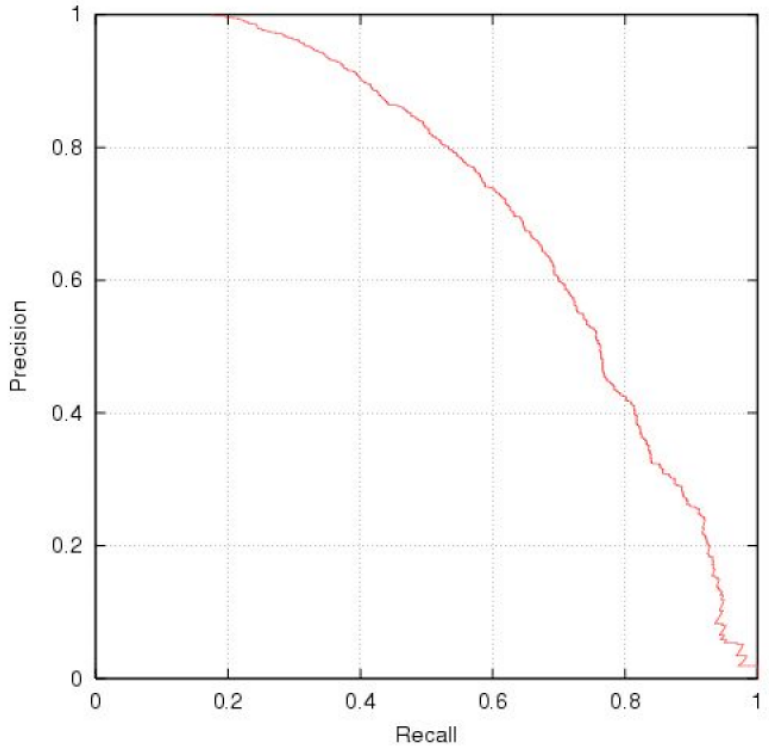
$$Precision = \frac{tp}{tp + fp} = \frac{|good\ movies\ recommended|}{|\text{all recommendations}|}$$

- Recall: thước đo tính đầy đủ, xác định tỉ lệ phần có liên quan được truy xuất trên tổng số có liên quan.
  - VD. Tỷ lệ các bộ phim tốt được đề xuất.

$$Recall = \frac{tp}{tp + fn} = \frac{|good\ movies\ recommended|}{|all\ good\ movies|}$$

Precision vs. Recall

- E.g. Thường khi hệ gợi ý được điều chỉnh để tăng precision, recall sẽ giảm (hoặc ngược lại).



Độ đo F1

- F1 Cố gắng kết hợp Precision và Recall thành một giá trị duy nhất để so sánh.
  - Có thể được sử dụng để có cái nhìn cân bằng hơn về hiệu suất.

$$F_1 = 2 \cdot \frac{precision \cdot recall}{precision + recall}$$

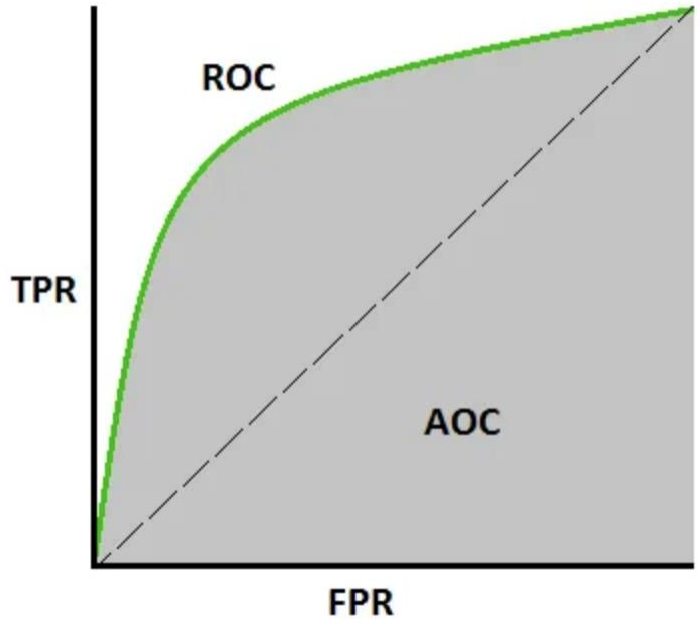
- F1 đặt trọng số tương đương cho precision và recall
  - Một độ đo khác là Fβ đặt trọng số của recall với hệ số là β.

RECALL trong gợi ý

- Hiện nay các độ đo RECALL mới được định nghĩa và được sử dụng phổ biến hơn trong hệ gợi ý:
  - K: Số lượng items (top-K items) mà hệ thống gợi ý cho user u
  - TP_u: Số lượng items mà thực sự phù hợp cho user u trong top-K items được hệ thống gợi ý
  - P_u: Số lượng Items phù hợp của user u trong tập test

  - $RECALL = \frac{1}{U}\sum_{u=1}^{U}\frac{TP_u}{\min\{P_u,K\}}$

AUC (Area Under The Curve)



AUC (Area Under The Curve)

- TPR (True Positive Rate) / Recall /Sensitivity

$$\boldsymbol{Recall} = \frac{\boldsymbol{TP}}{\boldsymbol{TP} + \boldsymbol{FN}}$$

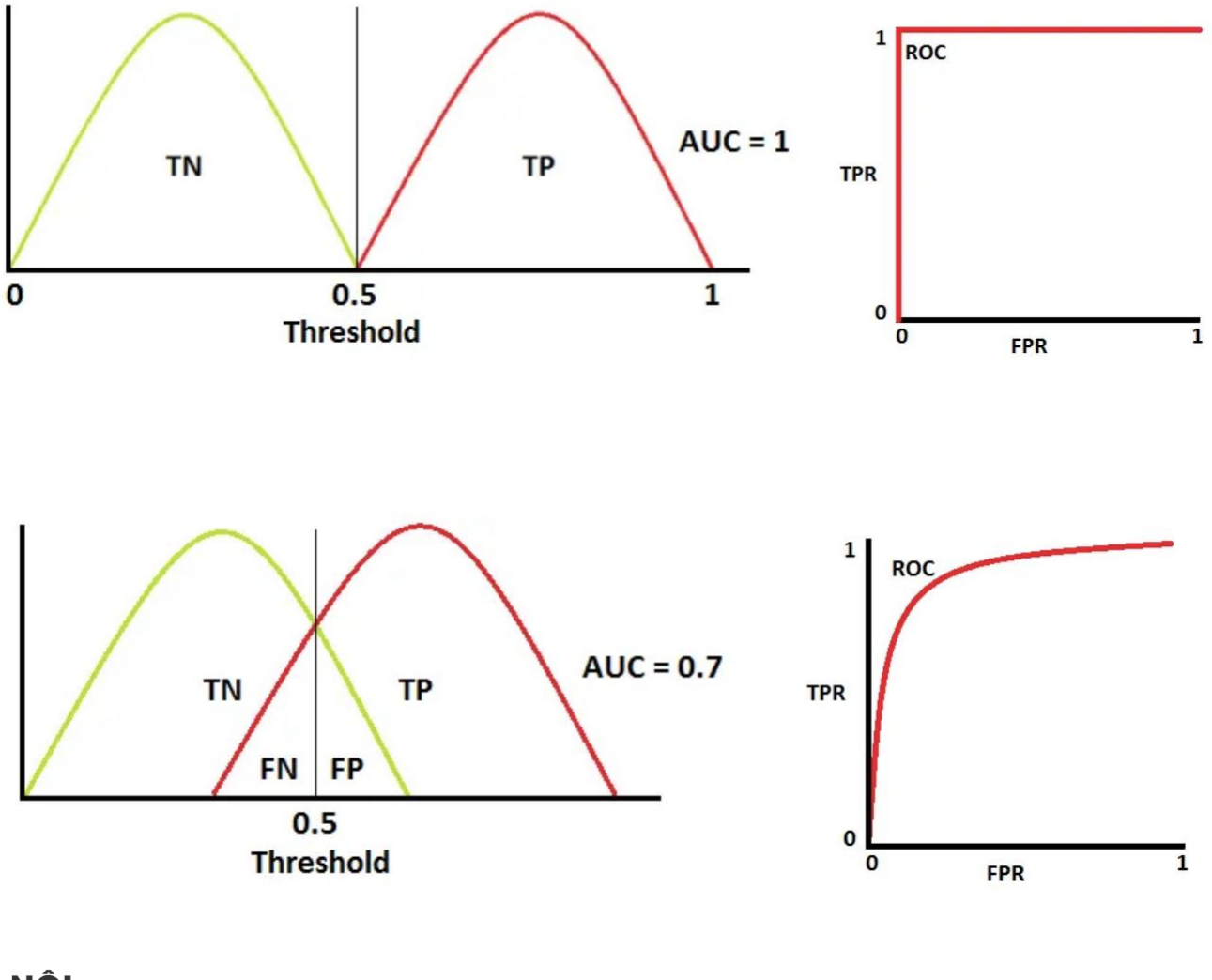
- Specificity

$$\text{Specificity} = \frac{\boldsymbol{TN}}{\boldsymbol{TN}+\boldsymbol{FP}}$$

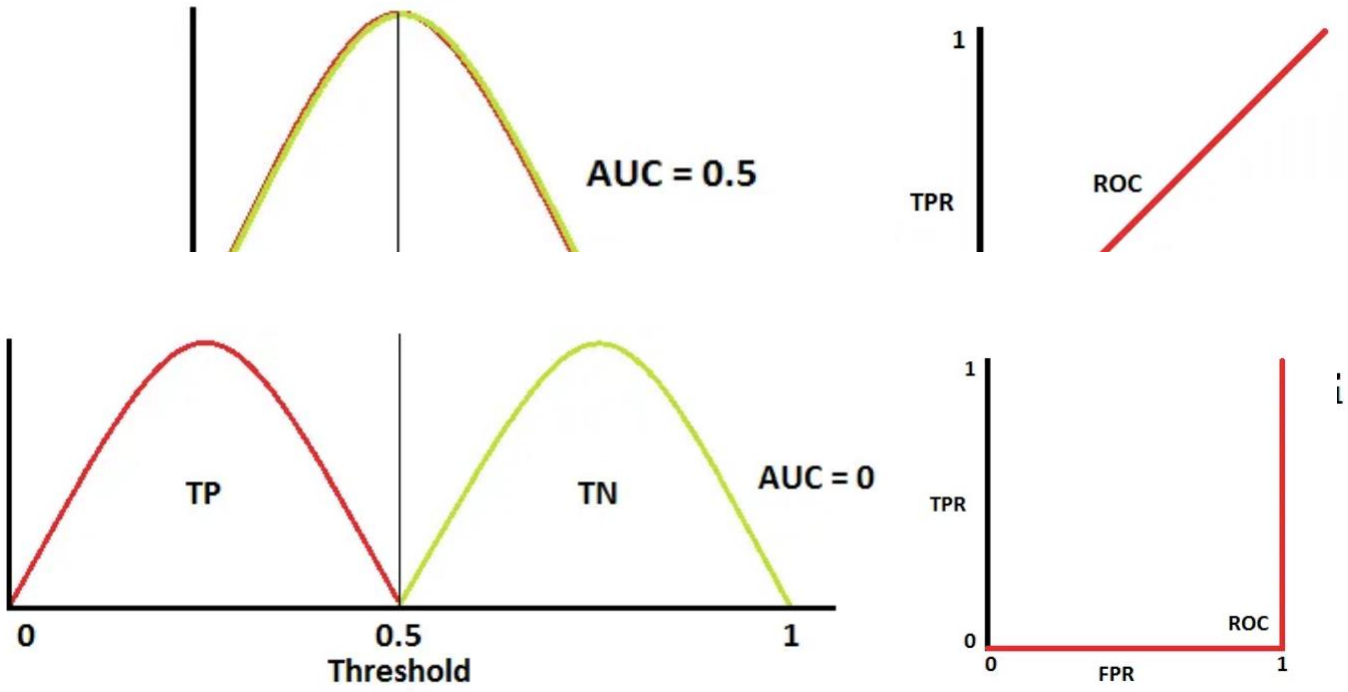
- FPR (False Positive Rate)

$$\text{FPR} = 1 - \text{Specificity} = \frac{\boldsymbol{FP}}{\boldsymbol{TN}+\boldsymbol{FP}}$$

AUC (Area Under The Curve)



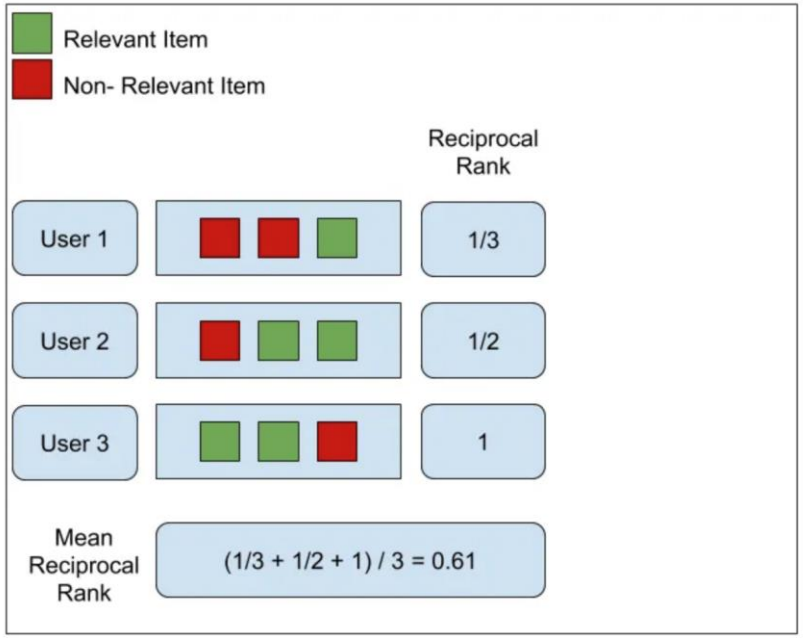
AUC (Area Under The Curve)



MRR: Mean Reciprocal Rank

$$\mathrm{MRR}(O,U) = \frac{1}{|U|}\sum_{u\in U}\frac{1}{k_u}$$

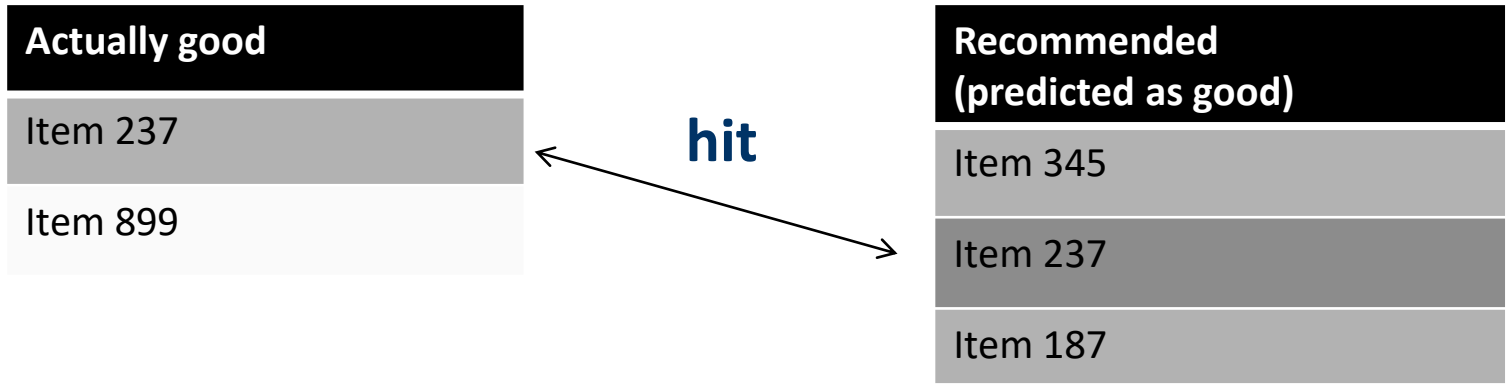
- Trong đó: $k_u$là vị trí đầu tiên của relevant item trong danh sách gợi ý



Độ đo: Rank position matters

- Rank metrics mở rộng recall và precision để lấy được vị trí của các items đúng trong một list được xếp hạng.
  - Các mục có liên quan sẽ hữu ích hơn khi chúng xuất hiện sớm hơn trong danh sách đề xuất
  - Đặc biệt quan trọng trong hệ gợi ý vì các items được xếp hạng thấp hơn có thể bị người dùng bỏ qua

Cho một người dùng:



Độ đo: Rank Score

- Rank Score mở rộng độ đo recall để lấy được vị trí của các items đúng trong một danh sách đã được xếp hạng

- Rank Score được định nghĩa là tỉ lệ giữa Rank Score của items đúng và Rank Score lý thuyết tốt nhất có thể đạt được bởi người dùng. Tức là:

$$rankscore = \frac{rankscore_p}{rankscore_{\max}}$$

$$rankscore_p = \sum_{i \in h} 2^{-\frac{rank(i)-1}{\alpha}}$$

$$rankscore_{\max} = \sum_{i=1}^{|T|} 2^{-\frac{i-1}{\alpha}}$$

Trong đó:

- *h: tập các items được gợi ý đúng*, tức là "hit".
- *rank: trả về vị trí xếp hạng của item*
- *T*: tập tất cả các items được quan tâm.
- *α: ranking half life*, tức là giảm theo cấp số nhân

Độ đo: Liftindex

- Giả sử danh sách xếp hạng được chia thành 10 phần bằng nhau Si, trong đó:

$$\sum_{i=1}^{10} S_i = |h|$$

  - Hệ số giảm tuyến tính.
- Liftindex:

$$liftindex = \begin{cases} \dfrac{1 \times S_1 + 0.9 \times S_2 + ... + 0.1 \times S_{10}}{\sum_{i=1}^{10} S_i} & : \quad if \ |h| > 0 \\ 0 & : \quad else \end{cases}$$

  - *h* is the set of correct hits

Độ đo: Normalized Discounted Cumulative Gain

- Discounted cumulative gain (DCG)
  - $DCG_K = \sum_{i=1}^{K} \frac{rel_i}{log_2(i+1)}$

Trong đó:
- *K: số lượng top-K items được đưa ra gợi ý*
- rel_i: Vị trí i có được gợi ý đúng hay không (rel_i =1 nếu item ở vị trí i được gợi ý phù hợp, = 0 nếu ko phù hợp)

- Idealized discounted cumulative gain (IDCG)
  - Giả sử các items được sắp xếp theo thứ tự liên quan giảm dần.
  - $IDCG_K = \sum_{i=1}^{h} \frac{1}{log_2(i+1)}$ với h là số lượng items được gợi ý đúng
- Normalized discounted cumulative gain (nDCG)
  - Chuẩn hóa về đoạn [0..1]
  - $nGCG_K = \frac{DCG_K}{IDCG_K}$

Ví dụ

- Các giả định:
  - |T| = 3
  - Ranking half life (alpha) = 2

Rank	Hit?
1	
2	X
3	X
4	X
5	

$$rankscore = \frac{rankscore_p}{rankscore_{max}} \approx 0.71$$

$$rankscore_p = \frac{1}{2^{\frac{2-1}{2}}} + \frac{1}{2^{\frac{3-1}{2}}} + \frac{1}{2^{\frac{4-1}{2}}} = 1.56$$

$$rankscore_{max} = \frac{1}{2^{\frac{1-1}{2}}} + \frac{1}{2^{\frac{2-1}{2}}} + \frac{1}{2^{\frac{3-1}{2}}} = 2.21$$

$$nDCG_5 = \frac{DCG_5}{IDCG_5} \approx 0.\mathbf{73}$$

$$DCG_5 = \frac{1}{\log_2(2+\mathbf{1})} + \frac{1}{\log_2(3+\mathbf{1})} + \frac{1}{\log_2(4+\mathbf{1})} = \mathbf{1.56}$$

$$IDCG_5 = \frac{1}{\log_2(\mathbf{1}+\mathbf{1})} + \frac{1}{\log_2(\mathbf{1}+\mathbf{2})} + \frac{1}{\log_2(\mathbf{1}+\mathbf{3})} = \mathbf{2.13}$$

$$liftindex = \frac{0.8\times1 + 0.6\times1 + 0.4\times1}{3} = 0.6$$

Ví dụ (tiếp)

- Giảm ranking half life (alpha) = 1

Rank	Hit?
1	
2	X
3	X
4	X
5	

$$rankscore = \frac{rankscore_p}{rankscore_{max}} = 0.5$$

$$rankscore_p = \frac{1}{2^{\frac{2-1}{1}}} + \frac{1}{2^{\frac{3-1}{1}}} + \frac{1}{2^{\frac{4-1}{1}}} = 0.875$$

$$rankscore_{max} = \frac{1}{2^{\frac{1-1}{1}}} + \frac{1}{2^{\frac{2-1}{1}}} + \frac{1}{2^{\frac{3-1}{1}}} = 1.75$$

Rankscore (exponential reduction) < Liftscore (linear red.) < NDCG (log. red.)

Average Precision

- Average Precision (AP) là chỉ số precision được xếp hạng tập trung vào các dự đoán chính xác được xếp hạng cao (hits)
- Đó là trung bình của các giá trị precision được xác định sau mỗi lần dự đoán thành công, cụ thể:

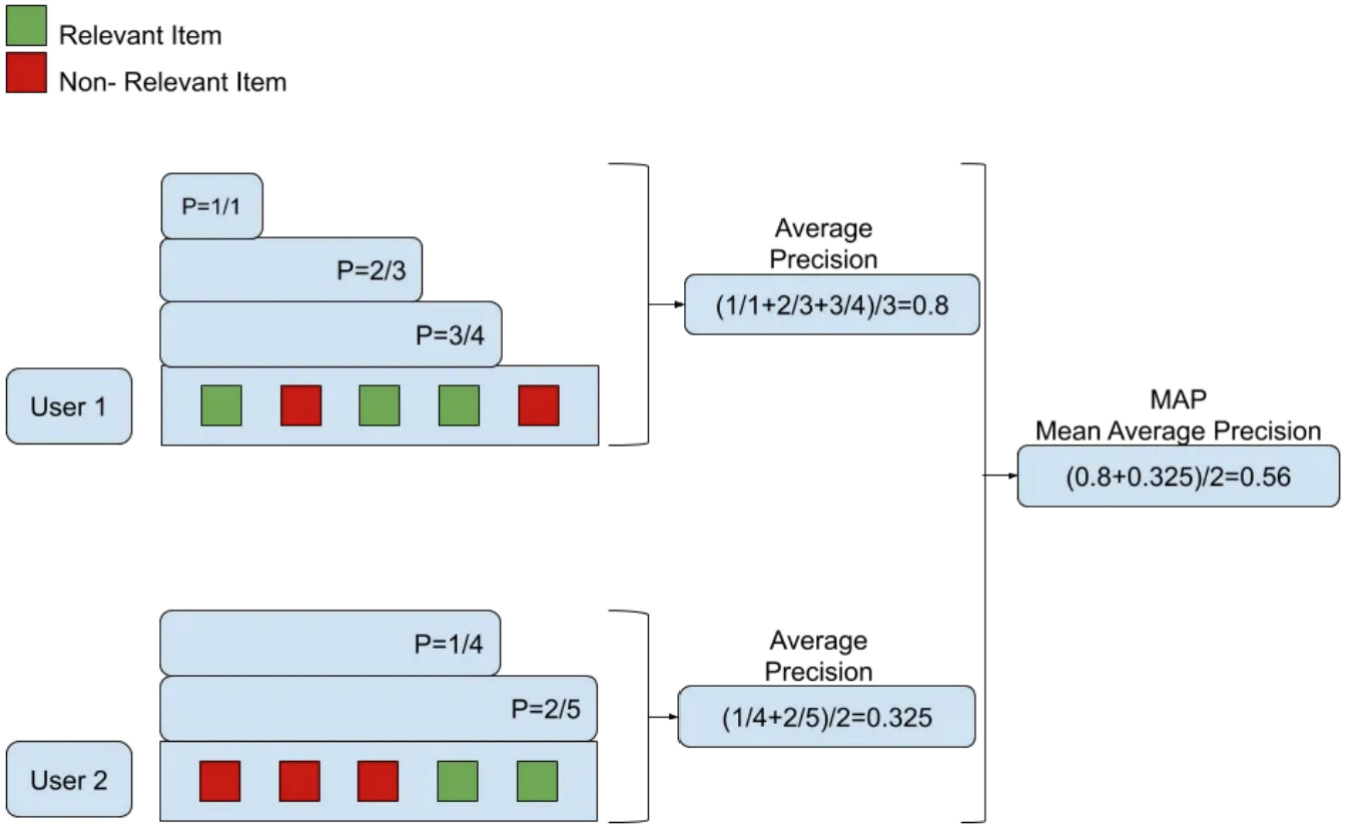
Rank	Hit?
1	
2	X
3	X
4	X
5	

$$AP = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4}\right) = \frac{23}{36} \approx 0.639$$

$$AP = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{1} + \frac{2}{4} + \frac{3}{5}\right) = \frac{21}{30} = 0.7$$

Rank	Hit?
1	X
2	
3	
4	X
5	X

MAP: Average Precision and Mean Average Precision



Đánh giá trong hệ gợi ý

- Các tập dữ liệu với items được đánh giá bởi users
  - MovieLens datasets 100K-10M ratings
  - Netflix 100M ratings
- Xếp hạng của người dùng trong quá khứ tạo thành ground truth
- Các chỉ số đo tỉ lệ lỗi
  - Mean Absolute Error (*MAE*) tính độ chênh lệch giữa xếp hạng dự đoán và xếp hạng thực tế



$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|p_i - r_i|$$

  - Root Mean Square Error (*RMSE*) tương tự như MAE, ...

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(p_i - r_i)^2}$$

Sự thưa của dữ liệu

- Natural datasets include historical interaction records of real users
  - Explicit user ratings
  - Datasets extracted from web server logs (implicit user feedback)

- Sparsity of a dataset is derived from ratio of empty and total entries in the user-item matrix:
  - Sparsity = $1 - |R|/|I| \cdot |U|$
  - R = ratings
  - I = items
  - U = users

Ví dụ

- MAE = 0.46
- RMSE = 0.75

Removing line nr. 4

- MAE = 0.29
- RMSE = 0.42

Removing lines 1,2,4,5

- MAE = 0.1
- RMSE = 0.13

Nr.	UserID	MovieID	Rating (r_i)	Prediction (p_i)	$\lvert p_i - r_i \rvert$	$(p_i - r_i)^2$	
1	1	134	5	4.5	0.5	0.25	X
2	1	238	4	5	1	1	X
3	1	312	5	5	0	0	
4	2	134	3	5	2	4	
5	2	767	5	4.5	0.5	0.25	X
6	3	68	4	4.1	0.1	0.01	X
7	3	212	4	3.9	0.1	0.01	
8	3	238	3	3	0	0	
9	4	68	4	4.2	0.2	0.04	
10	4	112	5	4.8	0.2	0.04	
					4.6	5.6	

Khó khăn trong việc xác định ground truth

- Các biện pháp IR thường xuyên được áp dụng, tuy nhiên:

Offline experimentation	Online experimentation
Ratings, transactions	Ratings, feedback
Historic session (not all recommended items are rated)	Live interaction (all recommended items are rated)
Ratings of unrated items unknown, but interpreted as “bad” (default assumption, user tend to rate only good items)	“Good/bad” ratings of not recommended items are unknown
If default assumption does not hold: True positives may be too small False negatives may be too small	False/true negatives cannot be determined
Precision may increase Recall may vary	Precision ok Recall questionable

Kết quả thử nghiệm offline có khả năng dự đoán hạn chế hơn đối với hành vi của người dùng online.

Kết luận

- Nhiều kịch bản và độ đo được đề xuất để đánh giá hệ gợi ý theo các khía cạnh khác nhau
- Tùy theo khía cạnh muốn đánh giá sẽ lựa chọn độ phù hợp
- Đánh giá offline và online vẫn còn khác nhau
- Các chiến lược A/B testing nên được sử dụng để đánh giá trên một tập users nhất định

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

THANK YOU !